ESGI

école supérieure de génie informatique

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Projet Annuel – Application de gestion d'espace de coworking

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES 2
1. Présentation de l'équipe. 3
2. Descriptif du projet 4
2.1 Formulation synthétique 4
3. Carte mentale – Analyse QQOQCP 5
4. Objectifs SMART 6
5. Les Personas 7
6. Les User Stories 8
6.1 Authentification & Comptes 8
6.2 Réservation d'espaces 8
6.3 Notifications & Confirmations 8
6.4 Facturation 9
6.5 Administration & Infrastructure 9
7. Décomposition en tâches – WBS 10
8. Diagramme de Gantt – Planning prévisionnel 11

1. Présentation de l'équipe.

Prénom & Nom	Rôle principal	Compétences clés
Irche BAMOKILA	Chef de projet	Gestion de projet, Figma, coordination équipe
Cornelio BENISSAN	Développeur	React, Node.js, PostgreSQL, API REST
Housnah ADOU OSSENI	UI/UX Designer	Figma, Adobe XD
Hanad MOUSSA ADEN	Administrateur Sys & Réseaux	Serveurs Linux, VPN, portail captif, sauvegardes
Salma AKLI	Développeur	React, Node.js, PostgreSQL, API REST

2. Descriptif du projet

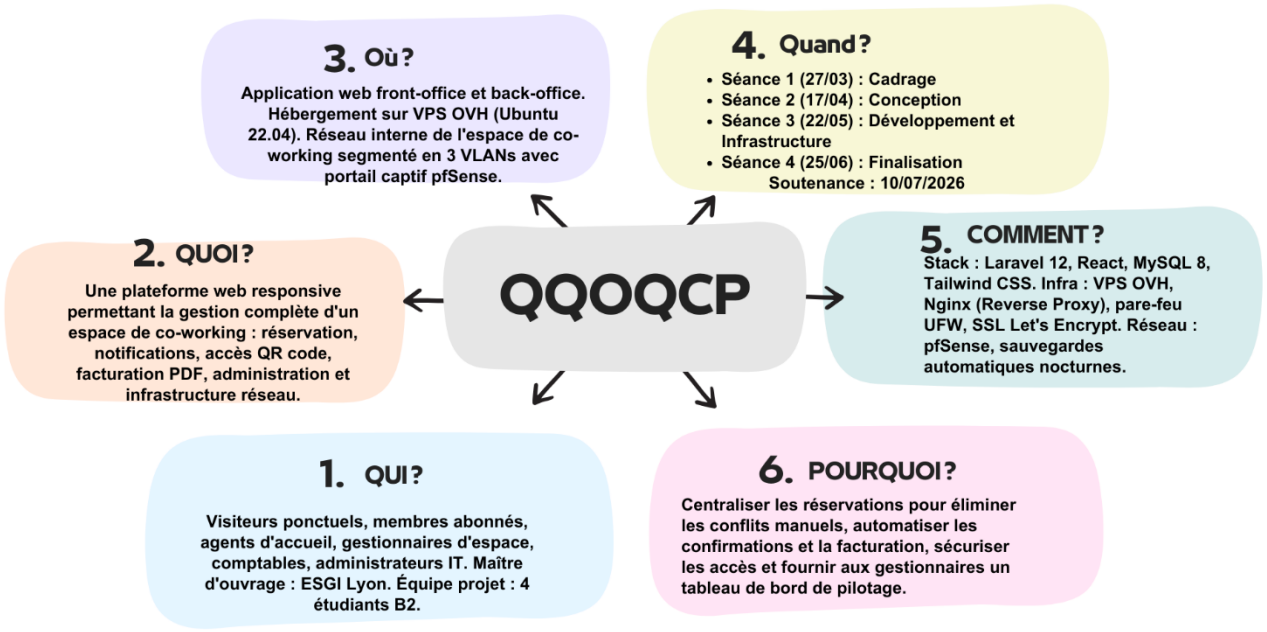
2.1 Formulation synthétique

Notre projet consiste à concevoir et développer une plateforme web de gestion d'espace de coworking pour permettre aux utilisateurs (clients visiteurs, membres abonnés, administrateurs et comptables) de réserver des espaces en temps réel, d'accéder aux services internes et de recevoir une facturation automatisée, malgré les contraintes suivantes :

- La diversité des profils utilisateurs (visiteur, membre, admin, comptable, accueil) impliquant des niveaux d'accès différenciés ;
- La prévention des conflits d'agenda lors de réservations simultanées sur des ressources partagées ;
- L'intégration d'une infrastructure réseau sécurisée (portail captif Wi-Fi, VPN inter-sites) dans un environnement de production ;
- L'automatisation fiable des notifications (e-mails de confirmation, rappels H-1, annulations) et de la génération de factures PDF ;
- Le respect d'un calendrier contraint avec quatre séances de travail encadrées avant une soutenance le 10 juillet 2026.

3. Carte mentale – Analyse QQOQCP

Question	Axe	Réponse
QUI ?	**Parties prenantes**	Visiteurs ponctuels, membres abonnés, agents d'accueil, gestionnaires d'espace, comptables, administrateurs IT. Maître d'ouvrage : ESGI Lyon. Équipe projet : 4 étudiants B2.
QUOI ?	**Objet du projet**	Une plateforme web responsive permettant la gestion complète d'un espace de co-working : réservation, notifications, accès QR code, facturation PDF, administration et infrastructure réseau.
OÙ ?	**Périmètre**	Application web front-office et back-office. Hébergement sur VPS OVH (Ubuntu 22.04). Réseau interne de l'espace de co-working segmenté en 3 VLANs avec portail captif pfSense.
QUAND ?	**Planning**	Séance 1 (27/03) : cadrage. Séance 2 (17/04) : conception. Séance 3 (22/05) : développement + infra. Séance 4 (25/06) : finalisation. Soutenance : 10/07/2026.
COMMENT ?	**Moyens techniques**	Stack : Laravel 12, React, MySQL 8, Tailwind CSS. Infra : VPS OVH, Nginx (Reverse Proxy), pare-feu UFW, SSL Let's Encrypt. Réseau : pfSense, sauvegardes automatiques nocturnes.
POURQUOI ?	**Finalité**	Centraliser les réservations pour éliminer les conflits manuels, automatiser les confirmations et la facturation, sécuriser les accès et fournir aux gestionnaires un tableau de bord de pilotage.



4. Objectifs SMART

Objectifs SMART

S — Specifique

Developper une plateforme web de gestion de coworking couvrant :
- Reservation d'espaces (place nomade, bureau fixe, salle de conference)
- Gestion des utilisateurs, facturation PDF automatique, panneau d'administration
- Infrastructure : Mise en place d'un routeur/pare-feu pfSense gérant un portail captif Wi-Fi et une segmentation en 3 VLANs distincts.

M — Mesurable

Livrer un MVP fonctionnel demontrable le 10/07/2026 couvrant :
- Authentification, reservation, panier, confirmation e-mail
- Facturation PDF, interface admin, QR code d'acces
- Documentation technique + manuel utilisateur remis sur Teams

A — Atteignable

Perimetre decoupage en MVP obligatoire + extensions optionnelles :
- Equipe de 5 membres aux competences complementaires (dev, UX/UI, sys/reseau)
- Technologies maitrisees : React, Node.js, PostgreSQL, Linux
- 4 seances encadrees de 3h pour cadrer la progression par jalons

R — Realiste

- Stack React + Node.js + PostgreSQL : standard professionnel accessible
- Hebergement VPS Linux : ~10-20 EUR/mois, parfaitement adapte
- Infrastructure reseau documentee avec preuve de concept (POC)

T — Temporel

Planning strict avec 4 jalons officiels :
- S1 : 27/03 — Cadrage & outils | S2 : 17/04 — Conception & maquettes
- S3 : 22/05 — Developpement & infra | S4 : 25/06 — Finalisation & tests
- Soutenance finale : 10/07/2026 — Demonstration + jury

5. Les Personas

Les personas représentent les profils types d'utilisateurs de la plateforme Cowork'In. Ils ont été identifiés à partir de l'analyse des besoins et permettent de guider les décisions de conception.

Persona 1 — Camille | Cliente Visiteuse	
Contexte	Freelance ayant un besoin ponctuel d'un espace de travail calme pour une journée ou une demi-journée. Elle ne souhaite pas s'engager sur la durée.
Objectifs	• Voir les disponibilités en temps réel • Réserver rapidement sans créer de compte complexe • Recevoir une confirmation immédiate par e-mail
Frustrations	• Processus de réservation trop long et fastidieux • Incertitude sur la disponibilité réelle d'un poste au moment de la réservation

Persona 2 — Karim Benali | Administrateur de l'espace	
Contexte	Responsable des services chez Cowork'In. Il gère les plannings, tarifs, utilisateurs, factures, infrastructure réseau et sécurité. Il doit assurer la continuité de service sans erreur manuelle.
Objectifs	• Centraliser toutes les réservations, utilisateurs et factures dans un back-office unique • Automatiser rappels, confirmations, génération de factures PDF et sauvegardes • Éviter les conflits d'agenda grâce à un moteur de réservation fiable • Disposer d'une restauration rapide en cas d'incident (BDD, application) • Mettre en place un accès réseau sécurisé (Wi-Fi captif, VPN inter-sites)
Frustrations	• Trop de manipulations manuelles pour résoudre les conflits de réservation • Absence d'automatisation des notifications → clients mécontents • Sauvegarde et restauration complexes, sans procédure claire • Interface d'administration peu intuitive, difficile à déléguer à l'accueil • Difficulté à justifier une indisponibilité réseau ou un double-booking

Persona 3 — Kevin VINCENT | Consultant – Nomade Digital	
Contexte	Consultant en marketing digital travaillant entièrement à distance. Il se déplace régulièrement entre différentes villes et utilise les espaces de coworking comme solution principale de travail.
Objectifs	• Trouver rapidement un espace de travail dans une nouvelle ville • Disposer d'une connexion internet fiable pour travailler • Bénéficier d'une flexibilité totale sans engagement long terme
Frustrations	• Processus d'inscription trop long et décourageant • Accès compliqué (badges physiques, horaires restrictifs) • Connexion internet instable ou insuffisante pour son activité

Persona 4 — Valérie | Comptable de l'espace	
Contexte	Comptable interne de l'espace de coworking, à l'aise avec les outils de gestion. Elle a besoin d'une interface claire pour que chaque réservation génère une facture exacte sans intervention manuelle.
Objectifs	• Générer une facturation propre, exacte et traçable • Automatiser l'émission et l'envoi de factures PDF par e-mail • Consulter rapidement les revenus via des statistiques de base
Frustrations	• Erreurs manuelles lors du calcul des tarifs et remises • Temps perdu à rédiger et envoyer les factures individuellement • Manque de suivi précis sur les annulations et modifications de réservation

6. Les User Stories

Les user stories décrivent les fonctionnalités attendues du point de vue de chaque utilisateur, selon le format : En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice].

6.1 Authentification & Comptes

ID	Rôle	Action	Bénéfice	Priorité
US-01	Visiteur	Je veux créer un compte simplement (email + mot de passe)	Accéder aux fonctionnalités de réservation rapidement	**Must**
US-02	Tous	Je veux me connecter de manière sécurisée	Accéder à mon espace personnel protégé	**Must**
US-03	Admin	Je veux gérer les rôles des utilisateurs (client, membre, accueil, comptable)	Contrôler les droits d'accès au back-office	**Must**
US-04	Tous	Je veux réinitialiser mon mot de passe par e-mail	Ne pas être bloqué en cas d'oubli	**Should**

6.2 Réservation d'espaces

ID	Rôle	Action	Bénéfice	Priorité
US-05	Client	Je veux visualiser les disponibilités des espaces en temps réel	Choisir un créneau disponible sans risque de conflit	**Must**
US-06	Client	Je veux réserver une place nomade, un bureau ou une salle de conférence	Trouver l'espace adapté à mon besoin du moment	**Must**
US-07	Client	Je veux réserver par demi-journée ou à l'heure	Adapter la réservation à la durée exacte de mon besoin	**Must**
US-08	Membre	Je veux souscrire à un abonnement mensuel	Bénéficier d'un accès prioritaire à un tarif préférentiel	**Must**
US-09	Client	Je veux ajouter plusieurs espaces à un panier avant de valider	Finaliser ma commande en une seule transaction	**Must**
US-10	Client	Je veux modifier ou annuler ma réservation	Adapter ma réservation en cas d'imprévu	**Must**

6.3 Notifications & Confirmations

ID	Rôle	Action	Bénéfice	Priorité
US-11	Client	Je veux recevoir un e-mail de confirmation dès la réservation validée	Avoir une preuve immédiate de ma réservation	**Must**
US-12	Client	Je veux recevoir un rappel par e-mail 1 heure avant mon créneau	Ne pas manquer ma réservation	**Should**
US-13	Client	Je veux être notifié en cas d'annulation ou modification d'un créneau	Être informé de tout changement concernant ma réservation	**Should**

6.4 Facturation

ID	Rôle	Action	Bénéfice	Priorité
US-14	Client	Je veux recevoir une facture PDF par e-mail après paiement	Disposer d'un justificatif comptable de ma dépense	**Must**
US-15	Comptable	Je veux consulter l'historique de toutes les factures émises	Suivre les revenus et effectuer les rapprochements comptables	**Must**
US-16	Comptable	Je veux accéder à des statistiques de base sur les revenus et taux d'occupation	Piloter l'activité et anticiper les besoins	**Should**
US-17	Admin	Je veux gérer les tarifs (horaire, demi-journée, abonnement) depuis le back-office	Adapter les prix sans intervention technique	**Must**

6.5 Administration & Infrastructure

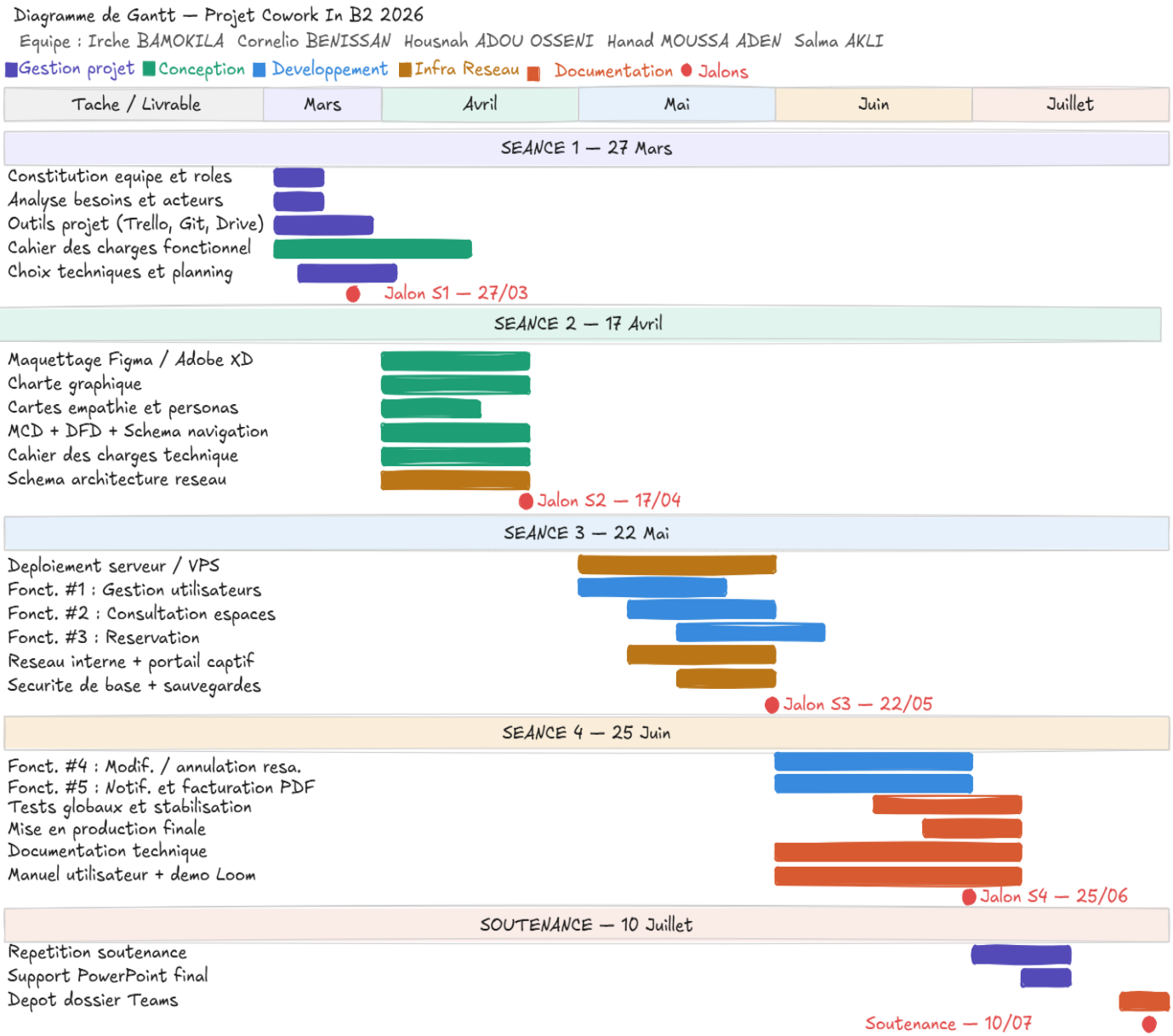
ID	Rôle	Action	Bénéfice	Priorité
US-18	Admin	Je veux gérer les ressources (espaces, équipements) depuis le back-office	Maintenir le catalogue d'espaces à jour en autonomie	**Must**
US-19	Admin	Je veux consulter les statistiques d'occupation et de réservation	Optimiser la gestion des espaces disponibles	**Should**
US-20	Admin Sys	Je veux mettre en place un portail captif Wi-Fi pour les clients	Contrôler et sécuriser l'accès réseau des visiteurs	**Must**
US-21	Admin Sys	Je veux disposer d'une procédure de sauvegarde et restauration automatisée	Garantir la continuité de service en cas d'incident	**Must**

7. Décomposition en tâches – WBS

Le Work Breakdown Structure (WBS) ci-dessous présente la décomposition complète du projet en lots de travaux. Ce découpage est retranscrit dans l'outil Trello de l'équipe avec assignation des responsables et dates cibles.

Lot	Domaine	Tâches principales	Responsable	Séance cible
1	Cadrage & Organisation	Constitution de l'équipe, répartition des rôles, mise en place Trello, Git, Drive, rédaction CCF, planning prévisionnel	Irche (Chef de projet)	S1 – 27/03
2	Conception & Maquettage	Maquettes Figma (front + back-office), charte graphique, MCD/MLD, schémas d'architecture, cartes d'empathie, CCT	Housnah + Irche	S2 – 17/04
3	Développement Back-End	API REST Node.js/Express, modèles PostgreSQL, authentification JWT, gestion des réservations et des conflits, génération PDF, envoi e-mails	Cornelio	S3 – 22/05
4	Développement Front-End	Interface React (calendrier disponibilités, panier, espace client, dashboard admin, facturation), intégration API	Cornelio + Irche	S3 – 22/05
5	Infrastructure Sys/Réseaux	Déploiement VPS Linux, configuration réseau interne, portail captif Wi-Fi (pfSense), VPN WireGuard, sécurité (pare-feu, HTTPS)	Hanad + Housnah	S3 – 22/05
6	Sauvegarde & Monitoring	Scripts de sauvegarde automatique BDD, procédure de restauration, journalisation des actions, tests de reprise	Hanad	S4 – 25/06
7	Tests & Recette	Tests fonctionnels (parcours réservation → facturation), tests de charge, correction des anomalies, mise en production finale	Toute l'équipe	S4 – 25/06
8	Documentation & Soutenance	Rédaction documentation technique, manuel utilisateur, support PowerPoint, démonstration vidéo (Loom), répétition soutenance	Irche + Toute équipe	Avant 10/07

Note : Le suivi des tâches est réalisé dans Trello (tableau Kanban : À faire / En cours / En révision / Terminé.

8. Diagramme de Gantt – Planning prévisionnel

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente la répartition temporelle des lots de travaux sur la durée du projet (mars à juillet 2026).